(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202137106 U
(45)授权公告日 2012.02.08

(21)申请号 201120130341.2

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215164 江苏省苏州市吴中区胥口镇石胥路 509 号

(72)发明人 陈友伶

(74)专利代理机构 北京商专永信知识产权代理事务所（普通合伙） 11400
代理人 高之波 邬玥

(51)Int.Cl.
B05D 3/06(2006.01)
B05C 13/00(2006.01)

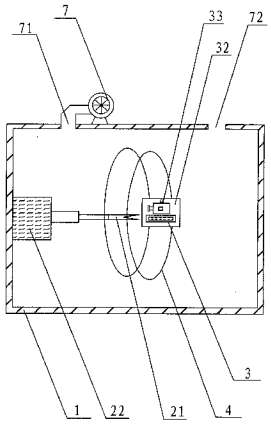
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种 UV 光固化炉

(57)摘要

本实用新型公开了一种 UV 光固化炉，其特征在于，由炉体与设置于所述炉体内的夹持装置和烘干装置组成；所述夹持装置包括工件夹和用于调整所述工件夹方位的气缸；所述烘干装置包括紫外线灯和用于操纵所述紫外线灯作圆周旋转的旋转小车；所述工件夹设于所述炉体中心部；所述紫外线灯照射方向朝向所述工件夹。通过将工件夹设于炉体中心部并能调整方位，将紫外线灯设于工件夹外围并围绕所述工件夹旋转照射，对工件多表面和多角度的烘烤，从而使其干燥均匀，干燥效果极佳。



CN 202137106 U

1. 一种 UV 光固化炉，其特征在于，由炉体与设置于所述炉体内的夹持装置和烘干装置组成；所述夹持装置包括工件夹和用于调整所述工件夹方位的气缸；所述烘干装置包括紫外线灯和用于操纵所述紫外线灯作圆周旋转的旋转小车；所述工件夹设于所述炉体中心部；所述紫外线灯照射方向朝向所述工件夹。

2. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 光固化炉，其特征在于，所述旋转小车上设置有伺服电机。

3. 根据权利要求 1 所述的一种 UV 光固化炉，其特征在于，所述炉体内壁设有至少两个相互平行的环形 T 状导轨。

4. 根据权利要求 3 所述的一种 UV 光固化炉，其特征在于，所述旋转小车设有环形凹槽辊轮。

5. 根据权利要求 4 所述的一种 UV 光固化炉，其特征在于，所述环形凹槽辊轮与所述 T 状导轨相适配。

一种 UV 光固化炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及表面涂装领域，具体涉及一种 UV 光固化炉。

背景技术

[0002] 在表面喷涂行业，工件在经过喷涂后，需要进行烘干，现今的烘干炉一般包括一炉体，炉体内设有电炉丝，电炉丝通电工作后发热，炉内产生高温环境，工件放置于炉内被烘干，但是这种烘干方式一般适用于耐高温的工件烘干，然而采用这种烘干方式工件表面的涂料挥发性较强，烘干后的工件由于涂料的挥发而导致工件表面的涂料厚度不均，影响工件表面效果。另外，好多被喷涂工件是不能耐高温的，例如塑料材质的家电外壳、手机外壳、遥控器外壳等，就不能在高温下烘干。

[0003] 目前较先进烘干设备是采用 UV 干燥机，UV 干燥机是一种工件进行 UV 感光性涂料、油墨、接着剂、涂装喷漆后，在瞬间内硬化干燥的设备。现今的 UV 干燥机一般都采用风机和电热管等作为干燥器件，电热管采用悬挂式，通过待加工物在其下部移动达到实现干燥的目的，上述干燥机只能干燥工件的某一平面，不能进行多表面和多角度的干燥，因此干燥不够均匀，有一定局限性，导致干燥效果不佳。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，我们提出了一种能够对工件进行多表面和多角度烘烤的 UV 光固化炉。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0006] 一种 UV 光固化炉，其特征在于，由炉体与设置于所述炉体内的夹持装置和烘干装置组成；所述夹持装置包括工件夹和用于调整所述工件夹方位的气缸；所述烘干装置包括紫外线灯和用于操纵所述紫外线灯作圆周旋转的旋转小车；所述工件夹设于所述炉体中心部；所述紫外线灯照射方向朝向所述工件夹。

[0007] 优选的，所述旋转小车上设有用于驱动旋转小车的伺服电机。

[0008] 优选的，所述炉体内壁设有至少两个相互平行的环形 T 状导轨。

[0009] 优选的，所述旋转小车底部设有环形凹槽辊轮。

[0010] 优选的，所述环形凹槽辊轮与所述 T 状导轨相适配。

[0011] 通过上述技术方案，本实用新型通过将工件夹设于炉体中心部并能调整方位，将紫外线灯设于工件夹外围并围绕所述工件夹旋转照射，对工件多表面和多角度的烘烤，从而使其干燥均匀，干燥效果极佳。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图 1 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉内部结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉外部结构示意图；

[0015] 图 3 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉的小车导轨剖视结构示意图；

[0016] 图 4 为本实用新型实施例 1 所公开的一种 UV 固化炉的小车辊轮剖视结构示意图。

[0017] 图中数字和字母所表示的相应部件名称：

[0018] 1. 炉体 21. 工件夹 22. 气缸 3. 紫外线灯

[0019] 32. 旋转小车 33. 伺服电机 34. 辊轮 4. T 状导轨

[0020] 5. 观察窗 6. 配电箱 7. 鼓风机 71. 进气孔

[0021] 72. 出气孔

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 本实用新型提供了一种 UV 光固化炉，其工作原理是通过将工件夹设于炉体中心部并能调整方位，将紫外线灯设于工件夹外围并围绕工件旋转照射，对工件多表面和多角度的烘烤。

[0024] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0025] 实施例 1.

[0026] 如图 1 所示，一种 UV 光固化炉，其特征在于，由炉体 1 与设置于所述炉体 1 内的夹持装置和烘干装置组成；所述夹持装置包括工件夹 21 和用于调整所述工件夹 21 方位的气缸 22；所述烘干装置包括紫外线灯 31 和用于操纵所述紫外线灯 31 作圆周旋转的旋转小车 32；所述工件夹 21 设于所述炉体 1 中心部；所述紫外线灯 31 照射方向朝向所述工件夹 21。其中，所述旋转小车 32 上设有用于驱动所述旋转小车 32 的伺服电机 33；所述炉体 1 内壁设有两个相互平行的环形 T 状导轨 4；所述旋转小车 32 底部设有环形凹槽辊轮 34；所述环形凹槽辊轮 34 与所述 T 状导轨 4 相适配。另外，如图 2 所示，所述的炉体 1 的侧面还设有透明的观察窗 5、配电箱 6；所述炉体 1 的顶部设有鼓风机 7，进气孔 71 和出气孔 72。

[0027] 本实用新型的 UV 光固化炉的工作过程是：在喷涂后的工件需要干燥时，打开炉体 1 的炉门，使用工件夹 21 将工件夹紧，然后关好炉门，在配电箱 6 上先给总电源送电，然后再给伺服电机 33 和紫外线灯 3 送电，所述伺服电机 33 和紫外线 3 开始工作，也就是伺服电机 33 驱动旋转小车 32 带动紫外线灯 3 一起围绕工件作圆周形旋转，这样就形成了对工件四周都进行了烘烤，为了提高无尘喷涂工件表面的烘烤效果，接着再启动配电箱 6 上的鼓风机 7 使其沿着进气孔 71 往炉体 1 内吹入洁净的空气，炉内烘烤后的废气沿出气孔 72 排出。如图 3、图 4 所示，由于所述旋转小车 32 的辊轮 34 为环形凹槽状，而所述导轨 4 为两条相互平行的环形 T 状结构，使得旋转小车 32 的辊轮 34 卡扣在 T 状导轨 4 内，因此旋转小车 32 无论行进到任何位置都将与导轨 4 紧密结合。

[0028] 在对工件烘烤的过程中，操作人员可以通过透明的观察窗 5 时时对工件烘烤状况

进行观察，当工件四周烘干后需要对工件的上下端面进行烘烤时，只需操作气缸 22 使其将工件夹 21 的位置调整 90 度，即开始对工件的上下端面进行烘烤，等上下端面再烘烤好以后，即可停机将工件取出。

[0029] 以上就是本实用新型的一种 UV 光固化炉对工件进行多表面和多角度的烘燥过程。

[0030] 从以上采用本实用新型的一种 UV 光固化炉的技术方案可以看出，通过将工件夹 21 设于炉体 1 中心部并能调整方位，将紫外线灯 3 设于工件夹 21 外围并围绕所述工件夹 21 旋转照射，对工件进行多表面和多角度的烘烤，从而使其干燥均匀，干燥效果极佳。

[0031] 对所公开的一种 UV 光固化炉实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

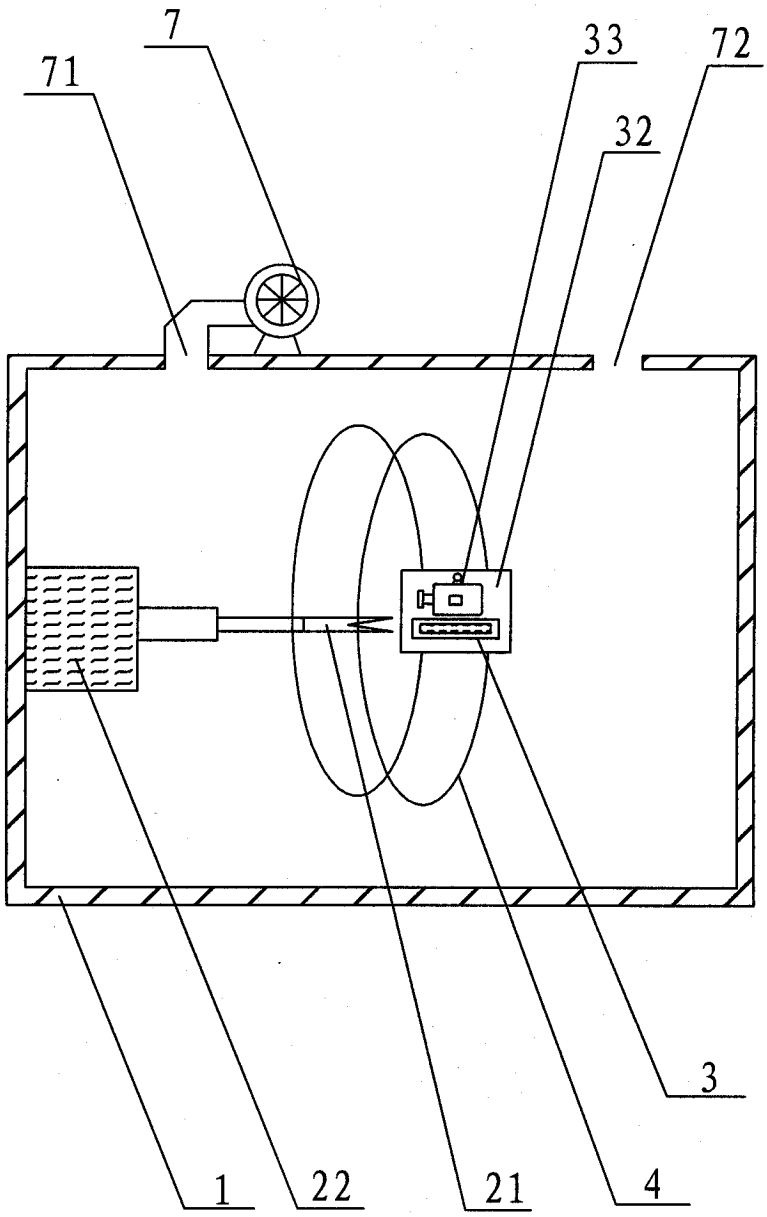


图 1

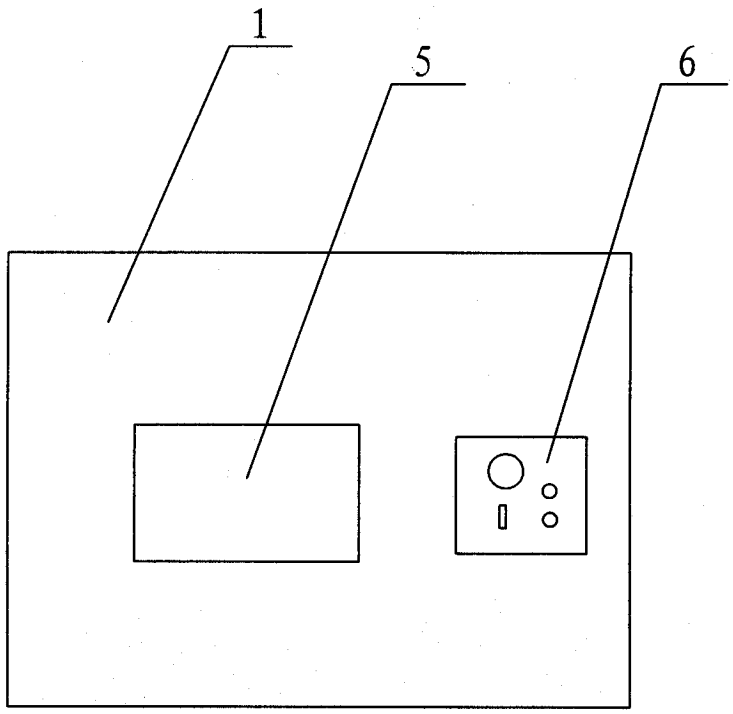


图 2

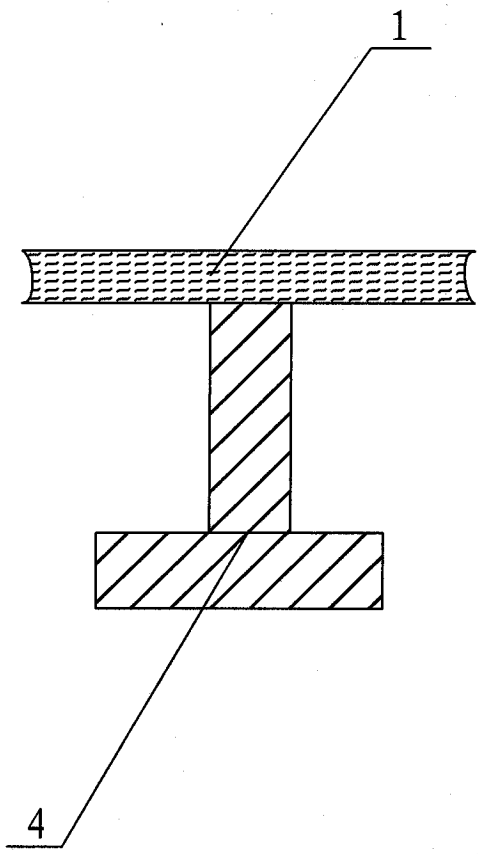


图 3

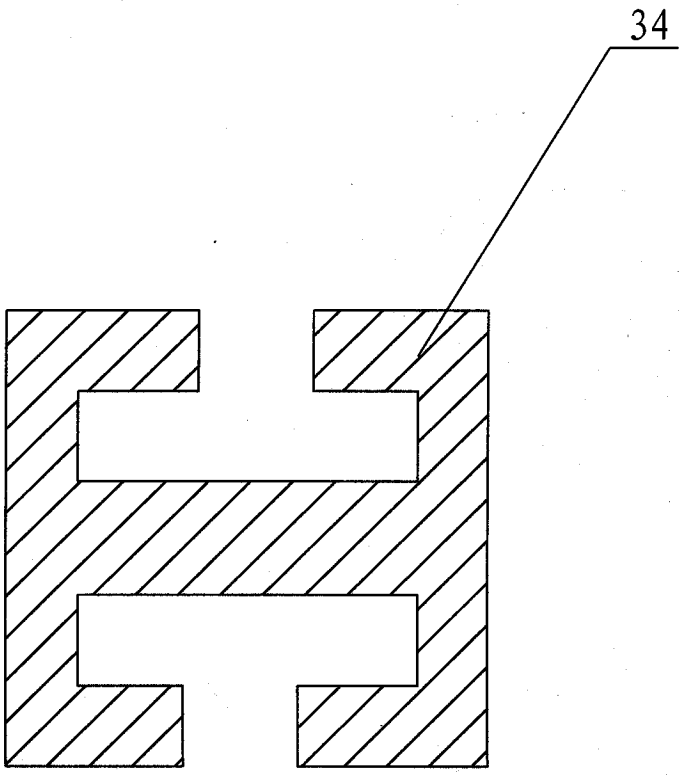


图 4